



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

Investigación 1.2 **Pruebas de usabilidad en campo y auditoría digital de fricciones con productores rurales**

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Presenta:

Lewis Noé Hernández Mendoza
Nelson Macario Martínez Hernández
Luis Ángel García Santiago

Asesor de la asignatura:

Ing. José Alfredo Román Cruz

Grupo:

5BS

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



REPORTE TÉCNICO DE USABILIDAD Y AUDITORÍA DE FRICCIÓN DIGITAL

Asignatura	Fundamentos de Ingeniería de Software (SCC-1007)
Equipo eduScrum	Yavi Tech
eduScrum Master	Lewis Noé Hernández Mendoza
Product Owner	Nelson Macario Martínez Hernández
Development Team	Luis Ángel García Santiago
Asesor de la Asignatura	Ing. José Alfredo Román Cruz
Organización Evaluada	"Tu Tienda Artesanal" (David Mendoza Martínez)
Módulo Candidato	MezcalTrace (Open Hub Tec)
Fecha	Septiembre de 2026

OBJETIVO DE LA PRUEBA DE CAMPO

El objetivo de esta auditoría de usabilidad y fricción digital es evaluar el módulo MezcalTrace mediante pruebas de campo con productores de mezcal artesanal de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Se busca identificar barreras tecnológicas, miedos de interacción, problemas de legibilidad al aire libre y confusiones de terminología técnica en la aplicación web progresiva (PWA) Offline-First, antes de proceder con el desarrollo definitivo del software.

Contexto de la prueba

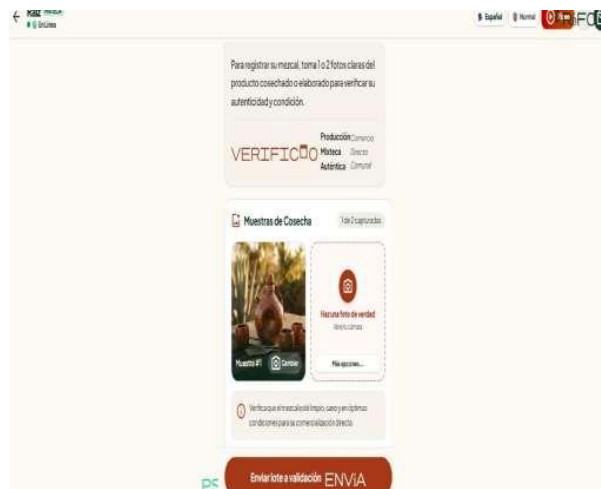
Dato	Detalle
Fecha	Septiembre de 2026
Comunidad	San Carlos Yautepec, Oaxaca (palenque artesanal)
Participantes evaluados	2 (hojas de campo #01 y #02)
Dispositivos utilizados	Teléfono Android de 6.5" (#01) y Motorola de 6.0" (#02)
Condiciones de uso	Luz solar directa (#01) y sombra del palenque (#02); sin señal de datos móviles en el palenque
Prototipo evaluado	PWA Offline-First de MezcalTrace (Open Hub Tec)

1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (PRUEBA DE 3 TAREAS)

La evaluación consistió en entregar un dispositivo móvil con el prototipo de la aplicación abierta a los productores rurales, pidiéndoles ejecutar tres tareas consecutivas de forma autónoma (observando y cronometrando sin intervenir ni tocar la pantalla por ellos):

- **Tarea 1 (Grabación de voz / Registro del lote):** El productor presiona el botón del micrófono y graba una nota de voz de 30 segundos explicando las características de su lote de mezcal.

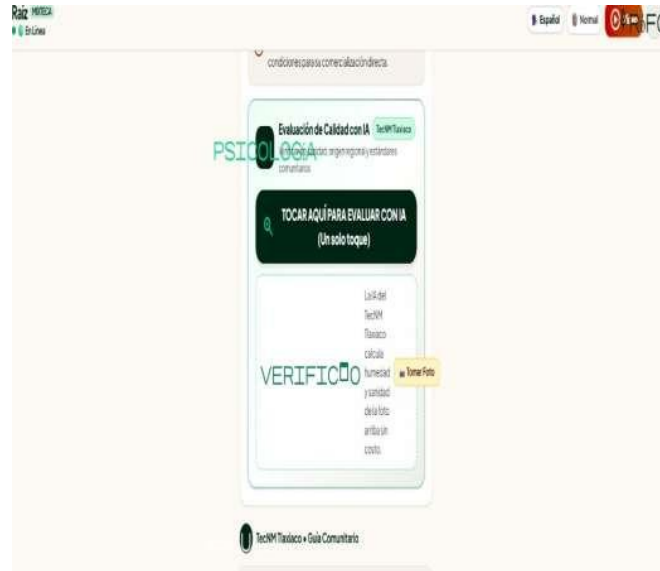
Qué se observó: si encontró el botón de inmediato, si dudó y si le dio miedo tocarlo.



Pantalla de carga de fotografías de muestra del mezcal artesanal y envío a validación.

- **Tarea 2 (Inspección del pasaporte digital / Ficha técnica):** El productor inspecciona la pantalla que muestra los datos del lote y los sellos de verificación de Open Hub Tec.

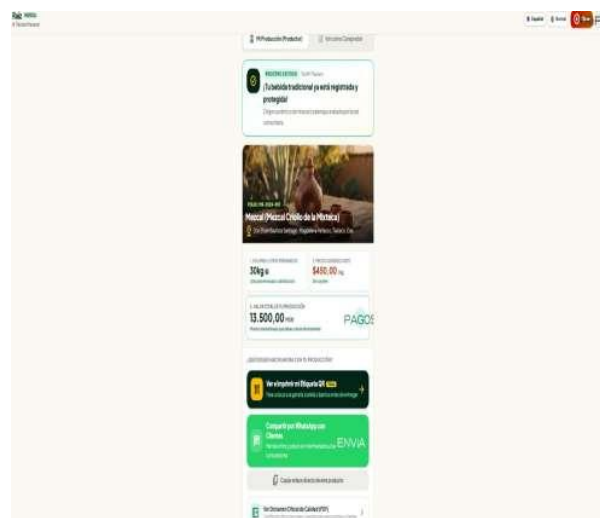
Qué se observó: qué cree que significa el sello, si lo relaciona con autenticidad o con un trámite de impuestos del gobierno, y si el texto se lee bajo el sol.



Pantalla de evaluación de calidad con IA y sello de respaldo del TecNM Tlaxiaco.

- **Tarea 3 (Etiqueta QR física):** Se le presenta la muestra física de la etiqueta colgante o adhesiva con el código QR para sus garrafones o botellas.

Qué se observó: si la pondría en su garrafón o botella y si le parece que le da valor al producto.



Pasaporte digital del mezcal registrado con la opción para generar e imprimir la etiqueta QR física.

Módulo de registro por nota de voz en lengua materna o español.



3. HOJAS DE CAMPO DE USABILIDAD Y FRICCIÓN

HOJA DE CAMPO #01

1. Perfil del participante

- **Comunidad:** San Carlos Yautepec, Oaxaca (palenque artesanal).
- **Productor:** David Mendoza Martínez (34 años, maestro mezcalero).
- **Dispositivo utilizado:** Teléfono Android (pantalla de 6.5") bajo luz solar directa.
- **Experiencia tecnológica previa:** Uso básico de llamadas y audios por WhatsApp; sin experiencia en navegación web o llenado de formularios.

2. Resultados de usabilidad y fricción en vivo

Tarea evaluada	Tiempo para completar	¿Necesitaba ayuda?	Fricción y frustración observadas
Tarea 1: Nota de voz (registro por micrófono)	18 segundos	Vaciló	Buscó conexión a internet en la pantalla. Dudó en presionar "grabar" porque pensó que era necesario contar con internet para guardar la grabación. Comentó: "Aquí en el palenque no hay señal, no se va a mandar nada". Al explicarle la función Offline-First (guardado local), grabó su explicación sin problemas.
Tarea 2: Pasaporte digital (ficha técnica en pantalla)	52 segundos	Confundido	Tuvo dificultad severa para leer los "grados de alcohol" y "años de maduración" por el reflejo del sol. Al observar sellos institucionales y términos como Web3 o Drips Protocol, preguntó si la plataforma le cobraría un impuesto o comisión por sus ventas.
Tarea 3: Etiqueta QR física (muestra impresa)	6 segundos	Entendido inmediatamente	Reacción positiva. Dijo: "Esto sí me sirve para que vean que es agave 100% puro. Con esto los de la ciudad van a saber que no está rebajado con agua tridestilada como hacen los coyotes".

HOJA DE CAMPO #02

1. Perfil del participante

- **Comunidad:** San Carlos Yautepec, Oaxaca (palenque artesanal).
- **Productora:** Doña Rosalba (58 años, maestra mezcalera y encargada de envasado).
- **Dispositivo utilizado:** Teléfono Motorola (pantalla de 6.0") a la sombra del palenque.
- **Experiencia tecnológica previa:** Uso diario de WhatsApp para comunicarse con compradores. Acostumbrada a mantener presionado el botón para enviar notas de audio.



2. Resultados de usabilidad y fricción en vivo

Tarea evaluada	Tiempo para completar	¿Necesitaba ayuda?	Fricción y frustración observadas
Tarea 1: Nota de voz (registro por micrófono)	24 segundos	Confundida	Intentó mantener presionado el botón del micrófono sin soltarlo (patrón de WhatsApp). Al soltarlo por accidente, pensó que la grabación se había borrado. Expresó frustración por no saber si debía dar un "clic" o "dejarlo aplanado".
Tarea 2: Pasaporte digital (ficha técnica en PWA)	35 segundos	Vaciló	Pudo leer la pantalla en la sombra, pero no encontró un botón para regresar al menú principal. Al usar la flecha nativa de su celular, cerró la aplicación y dijo: "Ya lo descompuse".
Tarea 3: Etiqueta QR física (muestra impresa)	8 segundos	Entendida inmediatamente	Expresó: "Se ve muy bonito. Con esto la gente va a confiar más cuando vendamos en Tu Tienda Artesanal en Tlaxiaco, porque luego dudan si es 100% agave artesanal".

HOJA DE CAMPO #03

1. Perfil del participante

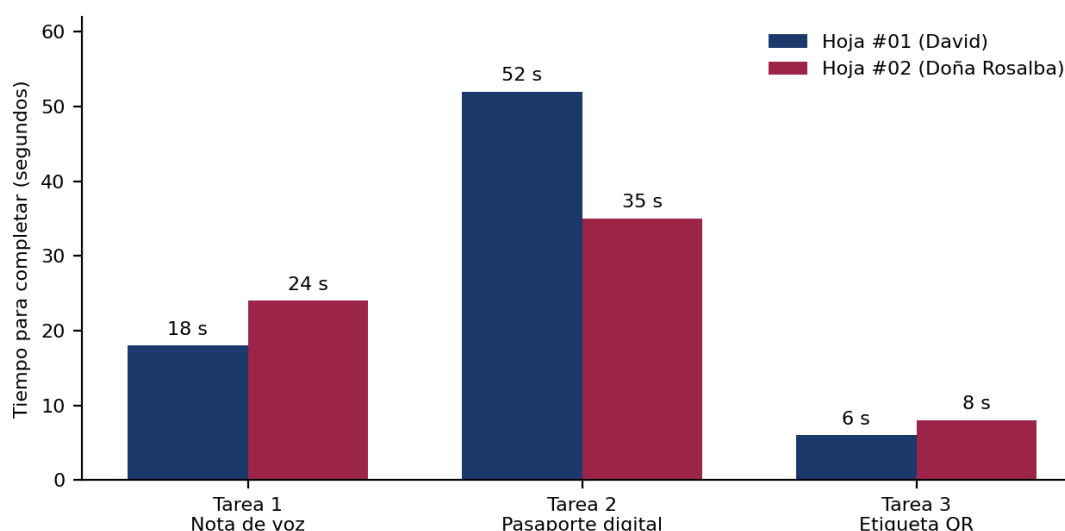
- Comunidad: _____
- Productor/a: _____ (___ años, _____)
- Dispositivo utilizado: _____
- Experiencia tecnológica previa: _____

2. Resultados de usabilidad y fricción en vivo

Tarea evaluada	Tiempo para completar	¿Necesitaba ayuda?	Fricción y frustración observadas
Tarea 1: Nota de voz			
Tarea 2: Pasaporte digital			
Tarea 3: Etiqueta QR física			

Resumen comparativo de tiempos

Tarea	Hoja #01	Hoja #02	Promedio
Tarea 1: Nota de voz	18 s	24 s	21 s
Tarea 2: Pasaporte digital	52 s	35 s	43.5 s
Tarea 3: Etiqueta QR física	6 s	8 s	7 s



Tiempo para completar cada tarea por participante.

La Tarea 2 fue la más lenta en ambos casos y la Tarea 3 la más rápida: la etiqueta física se entendió en menos de 10 segundos, mientras que la ficha técnica en pantalla generó dudas y errores.

4. HALLAZGOS PRINCIPALES

- **Hallazgo 1 (Hoja #01):** el productor no se atrevió a grabar porque creyó que la nota no se guardaría sin señal de internet. Tardó 18 segundos en empezar.
- **Hallazgo 2 (Hoja #02):** la productora mantuvo presionado el micrófono como en WhatsApp. Al soltarlo creyó que había borrado la grabación.
- **Hallazgo 3 (Hoja #01):** los datos del lote (grados de alcohol, años de maduración) no se pudieron leer con el sol directo. Fue la tarea más lenta, con 52 segundos.
- **Hallazgo 4 (Hoja #01):** los términos Web3 y Drips Protocol y los sellos institucionales se interpretaron como un posible cobro de impuestos o comisiones.
- **Hallazgo 5 (Hoja #02):** no hay un botón visible para regresar. Al usar la flecha del sistema se cerró la aplicación y la productora pensó que la había descompuesto.
- **Hallazgo 6 (ambas hojas):** la etiqueta QR física se entendió de inmediato y se vio útil para demostrar que el mezcal es 100% agave y no está rebajado.



5. DIAGNÓSTICO DE LOS 3 PUNTOS DE FRICCIÓN MÁS CRÍTICOS

1. Miedo al estado Offline y desconfianza en la conectividad: Los productores rurales asumen que las aplicaciones digitales son inútiles sin señal de datos móviles, lo que provoca temor a perder la información registrada en el palenque.

2. Confusión de patrones de interacción (WhatsApp vs. PWA): El uso arraigado de WhatsApp genera que intenten mantener presionados los botones de micrófono, provocando errores al interactuar con botones de un solo clic en la PWA.

3. Baja legibilidad solar y desconfianza en la jerga técnica: El reflejo del sol en exteriores inutiliza las fuentes pequeñas y los tonos grises. Además, los términos técnicos en inglés o las siglas institucionales generan la sospecha de impuestos o cobros ocultos.

6. PLAN DE ACCIÓN Y SOLUCIONES DE UX/UI PROPUESTAS

- **Retroalimentación de estado Offline:** Agregar una barra de estado visual permanente con el ícono de un teléfono y una palomita verde que indique: "Modo Palenque: Guardado seguro en este teléfono. Se sincronizará al llegar al pueblo".
- **Rediseño del botón de micrófono:** Incorporar texto explícito debajo del ícono de micrófono: "Toca una vez para empezar" y cambiar el botón a un cuadrado rojo con el texto "Toca una vez para terminar", evitando la necesidad de mantenerlo presionado.
- **Modo Exteriores de Alto Contraste:** Configurar la hoja de estilos CSS de la PWA para forzar un fondo blanco puro (#FFFFFF), texto negro carbón (#000000), un tamaño de fuente mínimo de 18px y datos críticos en negrita.
- **Simplificación del lenguaje:** Ocultar referencias técnicas como Web3, Blockchain o Drips Protocol de la vista del productor. Reemplazar títulos técnicos por expresiones locales como "Sello de Autenticidad del Palenque".
- **Navegación clara:** Incluir un botón de gran tamaño en la parte superior izquierda de cada pantalla que diga "← Volver al Inicio", evitando el uso de la navegación nativa del sistema operativo.



Antes de grabar

Durante la grabación



Boceto de las mejoras propuestas: barra de estado Offline, botón de regreso y botón de micrófono de un solo toque.